В задаче требуется оценка погрешностей!

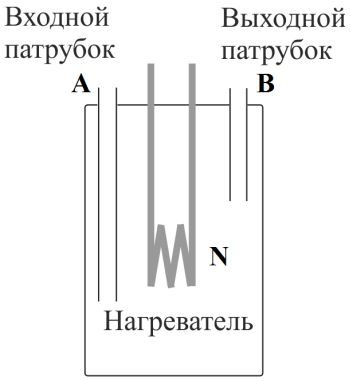


Рис. 1. Схема проточного водонагревателя.

В этой задаче вам предстоит изучить модель проточного водонагревателя (см. рисунок 1). Водонагреватель представляет собой сосуд, внутри которого расположен электрический нагреватель N. В верхней части сосуд имеет входной A и выходной B патрубки, по которым течёт вода. Если во входной патрубок заливать воду, то, заполнив пространство сосуда, она будет вытекать из выходного патрубка.

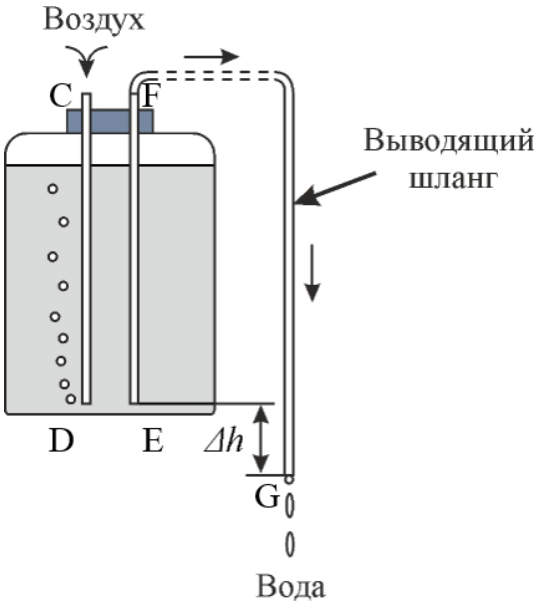


Рис. 2. Сосуд Мариотта.

Для создания потока воды постоянной величины необходимо использовать *сосуд Мариотта* (см. рисунок 2). Он представляет собой герметично закрытый сосуд с жидкостью, в крышку которого вставлены две трубки CD и EF. Трубка EF предназначена для забора воды из бутылки, к ней подключается выводящий шланг FG. Трубка CD сообщается с атмосферой.

Первоначально уровень жидкости в обеих трубках совпадает с уровнем жидкости в сосуде. Если конец G выводящего шланга FG расположить ниже конца E трубки EF, к которой он подключён, и заполнить выводящий шланг FG водой, то трубка CD, сообщающаяся с атмосферой, целиком заполнится воздухом. По мере вытекания жидкости из сосуда через выводящий шланг FG воздух будет «пробулькивать» через трубку CD в верхнюю часть сосуда. Так как давление на концах E и G будет одинаковым и равным атмосферному, скорость движения воды будет определяться только разностью высот, на которых расположены конец G выводящего шланга FG и свободный конец E трубки EF, к которой он подключен. Это будет справедливо до тех пор, пока уровень жидкости в сосуде будет находиться выше конца D трубки CD, сообщающейся с атмосферой.

В данной задаче роль сосуда Мариотта выполняет 4-литровая бутылка с пробкой, через которую проходят две трубки. Для запуска течения воды используется шприц. С помощью шприца надо откачать воздух из выводящего шланга, чтобы вода заполнила трубку. Если отключить шприц, вода будет вытекать из трубки самостоятельно, а ее поток будет постоянным.

Задание.

1. Используя имеющееся оборудование, соберите устройство, позволяющее получить постоянный поток воды через нагреватель.

2. Измерьте зависимость разности температур воды на выходе (температура T_2) и на входе (температура T_1) из нагревателя от потока W воды для случаев, когда в рассматриваемой системе установилось тепловое равновесие (то есть когда при неизменном потоке установлены постоянные значения температур). Потоком жидкости W называется объем жидкости ΔV, протекающий через трубку за время Δt:

$$W = \frac{\Delta V}{\Delta t}. \tag{1}$$

   Постройте график этой зависимости в таких координатах, чтобы он оказался линейным.

3. Используя построенный график, определите мощность N нагревателя.

Указания:

1. **При работе водонагревателя температура его корпуса может достигать значений более 70 ^{0}C. Соблюдайте меры предосторожности!**

2. **Запрещается подключать водонагреватель в сеть, не заполнив его водой. Это может привести к выходу нагревателя из строя. Испорченные водонагреватели замене не подлежат.**

3. Отличить входной A патрубок водонагревателя от выходного патрубка B можно по длине концов этих патрубков, опущенных внутрь водонагревателя. Входной патрубок A длиннее (см. рисунок 1).

4. Запрещается вскрывать водонагреватель.

5. Плотность воды $\rho = 1000\ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, удельная теплоемкость воды $c = 4200\ \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot {}^\circ\text{C}}$.

6. Теплообменом **воды** с окружающим нагреватель воздухом можно пренебречь.

Оборудование:

Водонагреватель, источник питания для нагревателя, электронный термометр, мерный цилиндр (100 мл), секундомер, бутылка (4 л), пробка для бутылки с двумя продетыми и закреплёнными в ней трубками, два силиконовых шланга (длинный и короткий), воронка, шприц (150 мл), ведро с водой комнатной температуры, ведро пустое, штатив с лапкой, стул, тряпочка для поддержания рабочего места в чистоте.